

NMX-28-PACK

Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Fase	Fase 7 · Antropometría
Categoría	Guía/mapa de paquete (documentación)
Versión	v1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Estructura de guía (10 hojas).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-28_Pack_Antropometría_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-28-PACK · Guía del Pack de Antropometría (HUB)
Fase	Fase 7 · Antropometría
Categoría	Guía/mapa de paquete (documentación)
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Documentar y orientar el uso de los cinco componentes de antropometría como archivos separados, con su catálogo, flujo, conexiones y licencias — sin integración automática.
Entradas principales	Otros: Consulta/orientación (no calcula; los datos se traspasan manualmente entre archivos)
Resultados principales	Mapa del pack; Condiciones de distribución
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Estructura de guía (10 hojas).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-28-PACK (versión 1.0.1) es la GUÍA del pack de antropometría: NO es un motor de cálculo, sino un HUB documental que describe cinco archivos independientes (NMX-41, NMX-36, NMX-12, NMX-16 y NMX-34), su catálogo, el flujo recomendado, las conexiones (traspaso de datos MANUAL, sin vínculos ni integración automática), la licencia y la verificación de integridad. Su estado de distribución es LIBRE porque ningún componente incorpora la base INTA. Pertenece a la Fase 7 y se contrasta con NMX-28-INTEGRADO, que reúne todo en un solo archivo.

NUTRIMETRÍA · NMX-28
 Guía del pack de antropometría · documenta CINCO archivos independientes · traspaso de datos MANUAL, sin vínculos ni integración automática · versión 1.0.1 · Fase 8

COMPONENTES	ORDEN	CONEXIONES	LICENCIA	VERIFICAR	ALCANCE	QA	CONFIG	HISTORIAL
Código del paquete	NMX-28							
Versión	1.0.1							
Fecha	2026-07-24							
Componentes	NMX-41 · NMX-36 · NMX-12 · NMX-16 · NMX-34							
Alcance	Evaluación de la composición corporal y la forma en personas adultas.							
Estado de distribución	LIBRE · ningún componente incorpora la base INTA (todos con motor propio).							
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)							

QUÉ ES ESTE ARCHIVO
 Este libro es la GUÍA del pack de antropometría, no una herramienta de cálculo. No mide ni estima nada: toda la operación ocurre dentro de los cinco componentes, que son archivos independientes.
 Sirve para cuatro cosas: qué hace cada componente, en qué orden usarlos, qué dato se traspa de uno a otro, y qué se puede distribuir.
 Los cinco cubren la secuencia antropométrica: verificar el instrumento y el evaluador, tomar pliegues, estimar la composición completa, describir la forma y, opcionalmente, comunicar el resultado.

AVISO DE ALCANCE
 EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Ninguno de los componentes está validado clínicamente ni constituye diagnóstico.
 Los métodos ESTIMAN la composición; la referencia son la densitometría (DEXA) y el pesaje hidrostático. La calidad depende de la técnica del evaluador (estándar ISAK).
 NMX-34 (edad metabólica) es un constructo NO validado y de uso EDUCATIVO: no lo presente como diagnóstico ni lo use en personas con trastorno de la conducta alimentaria o alto riesgo.
 El pack NO calcula requerimientos energéticos ni evalúa la ingesta: eso está en otros módulos de la colección.
 Los componentes son archivos independientes: NO hay vínculos automáticos. Cada traspaso de dato se hace a mano y debe verificarse.
 Sin respaldo de INTA, Universidad de Chile ni ISAK. Esta revisión no sustituye asesoría jurídica ni científica.

POR DÓNDE EMPEZAR

1	Lea COMPONENTES para saber qué hace cada uno de los cinco.
2	Revise ORDEN: el instrumento se verifica ANTES de medir; sin conocer el error del evaluador, un cambio de pliegue no se puede interpretar.
3	Antes del primer caso real, lea CONEXIONES: documenta qué se copia de un componente a otro y evita remedir los mismos pliegues.
4	Consulte LICENCIA: este pack es distribuido, pero el componente pendiente NMX-20 SI arrastra la restricción de la base INTA.
5	Use VERIFICAR para confirmar que los cinco archivos están presentes y con sus pruebas aprobadas.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Documentar y orientar el uso de los cinco componentes de antropometría como archivos separados, con su catálogo, flujo, conexiones y licencias — sin integración automática.

Objetivos específicos

- Presentar los cinco componentes del pack.
- Indicar el orden de uso y qué dato pasa a cuál (manual).
- Documentar licencias y verificación de integridad.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos; documenta cinco archivos INDEPENDIENTES (NMX-41, 36, 12, 16, 34), traspaso de datos MANUAL.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Catálogo de componentes	Lista y describe los 5 archivos	Consulta	Catálogo del pack	Básico
Flujo y conexiones	Indica orden y traspaso manual de datos	Consulta	Mapa de uso	Básico
Licencia e integridad	Documenta licencias y verificación	Consulta	Estado de distribución	Básico

06 VARIABLES DE ENTRADA

Otros

Consulta/orientación (no calcula; los datos se traspasan manualmente entre archivos)

NUTRIMETRÍA · NMX-28					
Los cinco componentes del pack					
❏ INICIO		❏ ORDEN		❏ LICENCIA	
COMPOSICIÓN DEL PACK					
Código	Herramienta	Qué resuelve	Resultado principal	Hojas	Base INTA
NMX-41	Software acompañante para plicómetro	Verifica el instrumento contra patrones y calcula el error técnico de medición del evaluador.	Plicómetro verificado, ETM intra/interevaluador y cambio mínimo detectable.	10	No
NMX-36	Plicometría especializada	Toma pliegues por duplicado y estima el porcentaje de grasa por cuatro ecuaciones estandarizadas.	%grasa (JP7/JP3, Durmin–Womersley, Faulkner), Σ pliegues, MG y MLG.	9	No
NMX-12	Grasa y composición corporal	Estima composición por pliegues, circunferencias e IMC, con índices y clasificación MINSAL/OMS.	%grasa, MG, MLG, IMG/IMLG, ICC/ICE y clasificación por IMC y cintura.	8	No
NMX-16	Somatotipo y somatocarta	Determina los tres componentes de Heath–Carter y ubica la forma en la somatocarta.	Endomorfia, mesomorfia, ectomorfia y coordenadas (X,Y) con clasificación.	9	No
NMX-34	Indicador educativo de edad metabólica	Traduce la masa libre de grasa a una 'edad' con fines de comunicación (constructo NO validado).	Indicador educativo, sensibilidad y demostración de circularidad.	9	No
TOTAL				45	0
QUÉ CUBRE Y QUÉ NO CUBRE					
CUBRE		La secuencia antropométrica: verificar el instrumento y el evaluador, tomar pliegues, estimar composición, describir la forma y comunicar el resultado.			
CUBRE		Población adulta (≥18 años). NMX-34 es educativo y no validado.			
NO CUBRE		Requerimientos energéticos, ingesta ni planificación: están en otros módulos.			
NO CUBRE		Población pediátrica de crecimiento (peso/talla/IMC por edad): eso es NMX-09, fuera de este pack.			
PENDIENTE		NMX-20 (formulario integral de composición y somatotipo) completaría el pack, pero incorpora la base INTA y no fue entregado: queda fuera hasta resolver licencia.			

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Mapa del pack	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas
Condiciones de distribución	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
CATALOGO	OTRA_RELEVANTE
FLUJO	OTRA_RELEVANTE
LICENCIA	OTRA_RELEVANTE
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA · NMX-28	
Alcance común y métodos de los componentes	
INICIO	COMPONENTES
Para el detalle de cada fórmula (autor, año, población, coeficientes, DOI), consulte NMX-15 · Biblioteca de fórmulas. Aquí sólo el alcance común del pack.	
Elemento	Detalle
Estándar de medición	ISAK — puntos anatómicos, técnica de pliegues, diámetros y perímetros del lado derecho. La reproducibilidad depende de la acreditación del evaluador.
Densidad y %grasa	Jackson–Pollock (1978/1980), Durmin–Wommersley (1974), Faulkner (1968), con conversión de Siri (1961) o Brožek (1963). Ecuaciones y coeficientes (hechos no protegibles).
Circunferencias e IMC	US Navy (Hodgdon & Beckett, 1984) y Deurenberg (1991). Estimaciones poblacionales, menos precisas en el individuo.
Somatotipo	Método antropométrico de Heath–Carter (Carter, 1990/2002). Describe la forma, no la composición.
Fiabilidad	Error técnico de medición (ETM) y cambio mínimo detectable según ISAK; límites 5% intra y 7,5% interevaluador.
Edad metabólica	Katch–McArdle (sin edad) + Mifflin–St Jeor (con edad). Constructo NO validado; se incluye de forma transparente y educativa.
Clasificación	Cortes de IMC, cintura e índices de distribución de MINSAL/OMS. Rangos de %grasa de ACE, sólo referenciales.
Dato ausente	Principio común de la colección: un valor no informado NUNCA se interpreta como cero.

Figura 3. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (7 visibles y 3 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 64 fórmulas, 0 gráficos, 0 tablas estructuradas y 0 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Usuario que quiere evaluar composición corporal con el pack.
Proceso	Consulta el catálogo y el flujo recomendado en la guía.
Resultado	Usa NMX-36/12/16/41 por separado y traspasa los datos a mano.
Interpretación educativa	La guía asegura el orden y las condiciones de licencia.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

6 Para el detalle de CADA fórmula (coeficientes, población, fuente), remítase a NMX-15 - Biblioteca de fórmulas.

Figura 4. Vista inicial (hoja INICIO).

Validación	EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. La referencia son DEXA y el pesaje hidrostático. Ningún componente diagnóstica.
-------------------	--

Figura 5. Fuentes y trazabilidad.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Cinco archivos independientes, traspaso MANUAL de datos	Adultos	Organización del pack	Sin integración automática
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Distribución LIBRE (ningún componente incorpora INTA)	Adultos	Licencia	Motores propios

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
ISAK / autores de ecuaciones	Alcance común documentado (detalle en NMX-15)	s/f	Referencia común	MANUAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

No es un motor de cálculo: es documentación. El traspaso de datos entre los cinco archivos es manual, sin vínculos ni integración automática. Alcance adulto.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-28-INTEGRADO • Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)
- NMX-41 • Software Acompañante para Plicómetro
- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-34 • Indicador Educativo de Edad Metabólica
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-28-PACK
Archivo analizado	NMX-28_Pack_Antropometria_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

17 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Frente a NMX-28-INTEGRADO: este es la GUÍA/HUB (documenta 5 archivos SEPARADOS, traspaso manual).

NUTRIMETRÍA

NMX-28-PACK · Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Fase 7 · Antropometría · v1.0 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.